Metaheurística

Actividad 1.

1. $f(x) = \cos(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$f'(x) = -\operatorname{sen}(x)$

$f''(x) = -\cos(x)$

$f'(x) = -\operatorname{sen}(x) = 0 \iff x = k\pi \quad \forall k \in \mathbb{Z}$

$f''(x) = 1 \iff x = k\pi \mid k \in \mathbb{Z}$ y $k = 2p+1, p \in \mathbb{Z}$

$f''(x) = -1 \iff x = k\pi \mid k = 2p, p \in \mathbb{Z}$

f es mínimo en los puntos $x = (2p+1)\pi, p \in \mathbb{Z}$ porque $f''(x) > 0$

f es máximo en los puntos $x = 2p\pi, p \in \mathbb{Z}$ porque $f''(x) < 0$

$\forall x \in \mathbb{R}, \cos(x) \in [-1, 1]$

2. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x^3 + 4x^2 - 4x + 1$

$f'(x) = 3x^2 + 8x - 4$

$f''(x) = 6x + 8$

Sea $x \in \mathbb{R}$, buscamos $x \mid f'(x) = 0 \iff 3x^2 + 8x - 4 = 0$

Tenemos $\Delta = 8^2 - 4 \times 3 \times (-4) = 64 + 48 = 112$

$\Delta > 0, \quad x_1 = \frac{-8 + \sqrt{112}}{2 \times 3} \approx 0.43$

$x_2 = \frac{-8 - \sqrt{112}}{6} \approx -3.10$

$f''(x_1) > 0 \Rightarrow$ mínimo local en x_1 para f

$f(x_1) = \cancel{13.086}\ \cancel{0.335}\ f(0.03) \simeq 0.099$

$\Rightarrow$ ~~máximo~~

$f''(x_2) < 0 \Rightarrow$ máximo local en x_2 para f

$f(x_2) = \cancel{0.335}\ \cancel{13.086}\ f(-3.10) \simeq 22.05$

$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$ y $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$

3. $\forall x \in [-5, 3]$ $f(x) = x^3 + 4x^2 - 4x + 1$

$f'(x) = 3x^2 + 8x - 4$

$f''(x) = 6x + 8$

Como lo vimos en el 2., $f'(x) = 0 \iff x \in \{-1.55, 0.215\}$

Tenemos $f(x_2) = \cancel{13.086}\ 22.05$ máximo local

$f(x_1) = \cancel{0.335}\ 0.099$ mínimo local

$f(-5) = -4 \Rightarrow$ mínimo global

$f(3) = 52 \Rightarrow$ máximo global

En conclusión :
En el primer caso, los extremos locales coinciden con los extremos globales porque es una función periódica.
La diferencia entre el caso 2 y el caso 3, es que en el caso dos x toma sus valores en R, y sus límites en -∞ y en +∞ son -∞ y +∞. Mientras en el caso 3, x está dentro de [−5,3], y así podemos tener extremos globales.